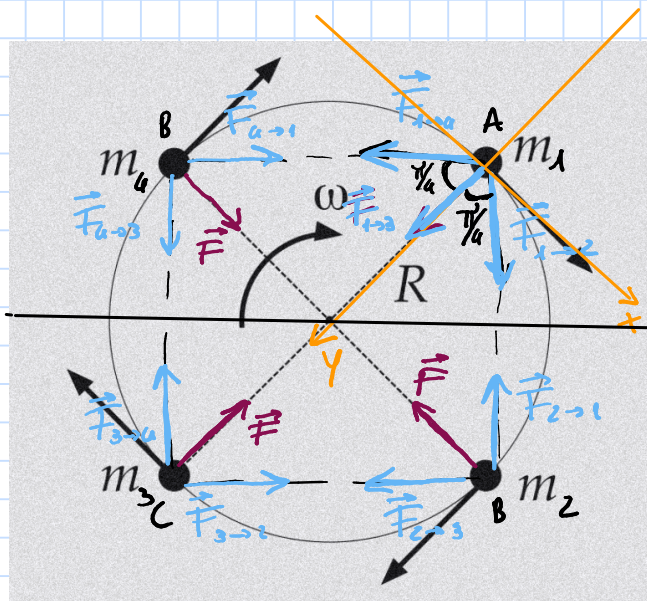
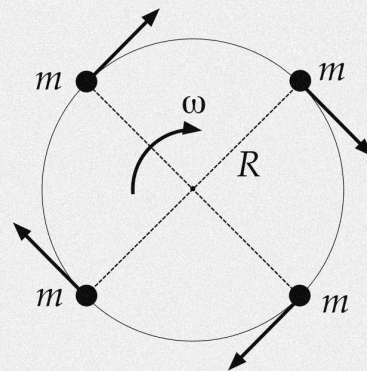


02/02/2013

1. Quattro stelle di ugual massa M ruotano, sotto l'azione della reciproca attrazione gravitazionale, su un'orbita circolare di raggio R intorno al centro di massa del sistema, in modo da occupare sempre i vertici di un quadrato, come mostrato in figura. Calcolare la velocità angolare ω del sistema.



$$\vec{F} = -\frac{GmM}{R^2} \hat{r} \quad F = \frac{GmM}{R^2}$$

$$a_c = \omega^2 R$$

$$\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}$$

La faccio solo per m_1 (tanto sono tutti uguali)

$$x) F_1 \sin \frac{\pi}{4} - F_4 \sin \frac{\pi}{4} = 0$$

$$y) +F_3 + F_1 \cos \frac{\pi}{4} + F_4 \cos \frac{\pi}{4} = m a_r$$

$$\vec{F}_1 = -\frac{Gm_1 m_2}{\overline{AB}^2} \cdot \hat{AB}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{R^2 + R^2}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{2}R^2$$

$$F_1 = \frac{Gm_1 m_2}{2R^2}$$

$$\vec{F}_4 = -\frac{Gm_1 m_4}{\overline{AD}^2} \hat{AD}$$

$$\overline{AD} = \sqrt{R^2 + R^2}$$

$$\overline{AD} = \sqrt{2}R^2$$

$$F_4 = \frac{Gm_1 m_4}{2R^2}$$

$$\vec{F}_3 = -\frac{Gm_1 m_3}{\overline{AC}^2} \hat{AC}$$

$$F_3 = \frac{Gm_1 m_3}{(2R)^2}$$

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ in U.S.I.}$$

$$y) + \frac{Gm_1 m_2}{4R^2} + \frac{Gm_1 m_2}{2R^2} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{Gm_1 m_4}{2R^2} \frac{\sqrt{2}}{2} = m_1 \omega^2 R$$

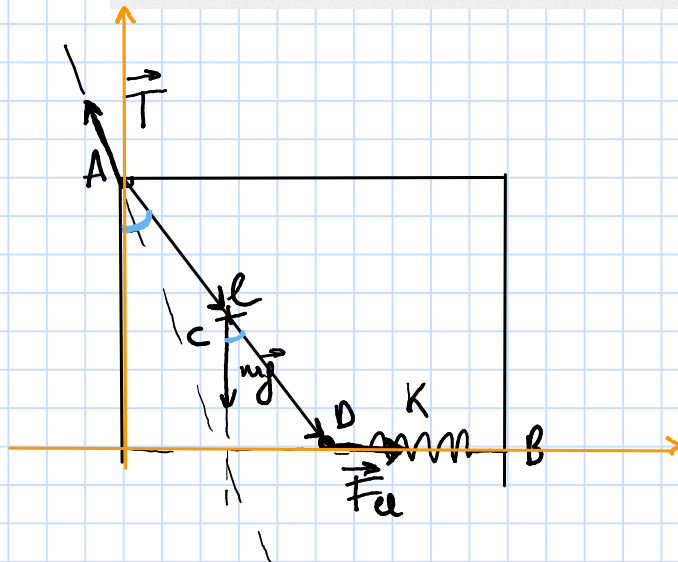
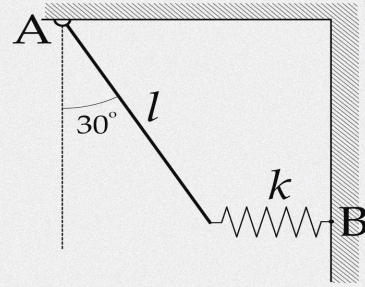
$$m \left(\frac{G}{4R^2} + \frac{G}{2R^2} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{G}{2R^2} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = m \omega^2 R$$

$$m \frac{G}{2R^2} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \omega^2 R$$

$$m \frac{G}{2R} \left(\frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} \right) = \omega^2 \rightarrow \frac{m G}{2R} \left(\frac{1 + 2\sqrt{2}}{2} \right) = \omega^2$$

2. Un pendolo composto è costituito da un'asta rigida e omogenea lunga 50 cm e avente massa pari a 1 kg. Un'estremità è incernierata a un supporto orizzontale superiore nel punto A, come mostrato in figura, che permette al pendolo di ruotare senza attriti nel piano verticale. Il pendolo viene inizialmente fissato in una posizione di equilibrio statico ad un angolo $\alpha = \pi/6$ rispetto alla verticale tramite una molla orizzontale di costante elastica $k = 3 \text{ N/m}$ che connette l'estremità inferiore dell'asta al punto B di una parete verticale. Calcolare, in questa situazione di equilibrio statico, l'allungamento δ della molla e la reazione vincolare T esercitata dalla cerniera in A. Successivamente la molla viene sganciata, lasciando il pendolo libero di oscillare nel piano verticale. Calcolare la velocità angolare dell'asta quando, una volta sganciata la molla, transita per la posizione verticale.

Si assuma per semplicità $g \simeq 10 \text{ m/s}^2$.



$$\vec{F}^{(A)} = 0 \quad \vec{\gamma}_O^{(A)} = 0$$

$$mg + \vec{T} + \vec{F}_{el} = 0$$

$$x) F_{el} - T_x = 0$$

$$T_x = T \cos \theta$$

$$y) T_y - mg = 0$$

$$T_y = T \sin \theta$$

$$T_y = mg$$

$$F_{el} = k\delta$$

Per calcolare il momento della forza rispetto a un punto O:

→ CON IL BRACCIO DELLA FORZA

$$b \cdot F$$

→ CON IL VETTORE POSIZIONE

$$\vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{\gamma}_A^{(A)} = 0$$

$$\vec{AC} \times mg + \vec{AD} \times \vec{F}_{el}$$

$$-\frac{l}{2} mg \sin \alpha + l F_{el} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = 0$$

$$F_{el} = \frac{\frac{l}{2} mg \sin \alpha}{l \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)} \rightarrow -k\delta = \frac{\frac{l}{2} mg \sin \alpha}{l \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)} \rightarrow \delta = -\frac{\frac{l}{2} mg \sin \alpha}{kl \cos \alpha}$$

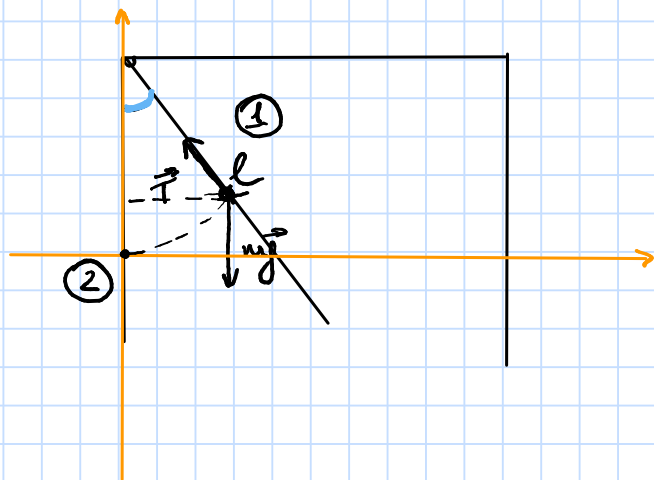
$$\frac{\frac{l}{2} mg \sin \alpha}{l \cos \alpha} - T_x = 0$$

$$T_x = \frac{\frac{l}{2} mg \sin \alpha}{l \cos \alpha}$$

$$T = T_x^2 + T_y^2 = \left(\frac{\frac{l}{2} mg \sin \alpha}{l \cos \alpha} \right)^2 + (mg)^2 = \frac{1}{4} g^2 \frac{m^2 l^2}{\cos^2 \alpha} + g^2 =$$

$$T = g^2 \frac{1}{4} \tan^2 \alpha + g^2$$

parte di dinamica →



No → è un corpo rigido

$$E_c = \frac{1}{2} M v_{cm}^2 + E_c'$$

$$\text{con } E_c' = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 \quad \text{e } v_{cm} = \omega D \rightarrow v_{cm}^2 = \omega^2 D^2 \quad \text{e } I_{cm} = \frac{M l^2}{12}$$

$$E_c = \frac{1}{2} M D^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \frac{M l^2}{12} \omega^2$$

D è la distanza del CM dall'asse di rotazione, ovvero $\frac{l}{2}$

$$\text{Quindi } E_{n(2)} = \frac{1}{2} M D^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \frac{M l^2}{12} \omega^2$$

Allora:

$$Mg(l - l \cos \alpha) = \frac{1}{2} M D^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \frac{M l^2}{12} \omega^2$$

$$gl(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{4} l^2 \omega^2 + \frac{1}{24} l^2 \omega^2$$

$$gl(1 - \cos \alpha) = \left(\frac{l^2}{4} + \frac{l^2}{24} \right) \omega^2 \rightarrow gl(1 - \cos \alpha) = \left(\frac{24l^2 + 4l^2}{96} \right) \omega^2 \rightarrow \frac{96gl(1 - \cos \alpha)}{24l^2 + 4l^2} = \omega^2$$

NO → solo energia cinetica di rotazione perché non è un corpo rigido con rotazione intorno al CM, ma c'è solo un CM che ruota attorno ad un asse

$$\text{Quindi } E_c = \frac{1}{2} I_{ov} \omega^2 \quad \text{quindi } E_{n(2)} = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$$

$$Mgl(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2} \frac{M l^2}{12} \omega^2$$

$$g(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{24} l \omega^2$$

$$\frac{24g}{l}(1 - \cos \alpha) = \omega^2$$

$$\text{NO} \rightarrow E_c = \frac{1}{2} I_z \omega^2 \quad \text{con } I_z = I_{cm} + M d^2$$

$$a_c = \omega^2 R \quad \frac{a_c}{R} = \omega^2 \quad \int \frac{v}{R} = \omega^2$$

No forze non conservative: $\Delta E_n = 0$

$$\textcircled{1} E_c + E_p = 0 + mgl(l - l \cos \alpha) = E_{n(1)}$$

$$\textcircled{2} E_c + E_p = \frac{1}{2} M v^2 + 0 = E_{n(2)}$$

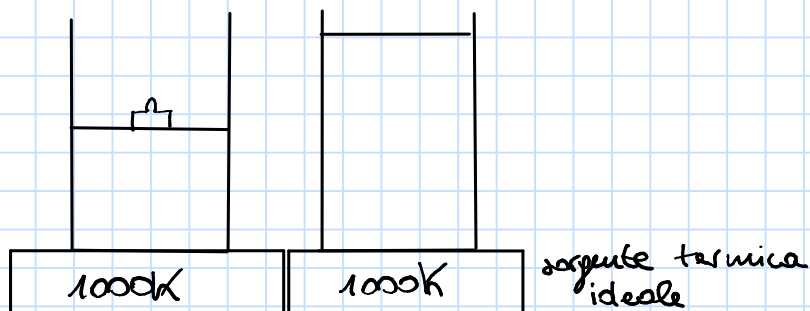
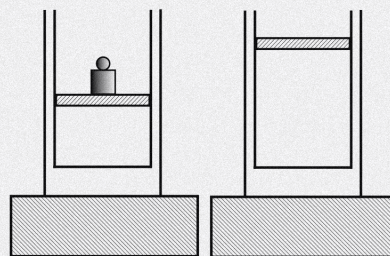
$$E_{n(1)} = E_{n(2)}$$

$$mgl(l - l \cos \alpha) = \frac{1}{2} M v^2$$

$$2gl(1 - \cos \alpha) = v^2$$

3. Una mole di gas perfetto si trova in equilibrio all'interno di un recipiente cilindrico, avente sezione 100 cm^2 . All'esterno del cilindro è presente la pressione atmosferica p_0 e sul pistone superiore è posto un peso di 100 kg , come mostrato in figura. Il cilindro si trova a contatto con una sorgente termica ideale a una temperatura di 1000 K . A partire da questa situazione il peso viene rimosso e si lascia espandere il gas mantenendolo a contatto con la sorgente sino al raggiungimento della nuova posizione di equilibrio. Calcolare la quantità di calore complessivamente scambiata dal gas con la sorgente e la variazione di entropia del sistema "gas+sorgente".

Si assuma per semplicità $p_0 \simeq 10^5 \text{ Pa}$ e $g \simeq 10 \text{ m/s}^2$.



$$Q - W = \Delta U$$

$$W = p dV$$

$$p_0 V_0 = nRT$$

$$p = \frac{\text{Forza}}{\text{Superficie}}$$

$$p_1 = p_0 + p_{\text{massa}}$$

$$p_{\text{massa}} = \frac{mg}{S} = \frac{100 \cdot 10}{100 \cdot 10^{-4}} = 10^4 \text{ Pa} \quad p_1 = 10^5 + 10^4 = 2 \text{ Pa}$$

$$pV = nRT \rightarrow V = \frac{8,314 \cdot 1000}{2 \cdot 10^5} = 4157 \cdot 10^{-5} = 0,04 \text{ l}$$

$$p_A V_A = p_B V_B \quad \text{con } p_B = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa} = \frac{p_A}{2}$$

$$V_B = \frac{2 \cdot 10^5 \cdot 0,04}{10^5} = 0,08 \text{ l} = 2 V_A$$

$$Q = W = nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = 8,314 \cdot 1000 \ln\left(\frac{2V_A}{V_A}\right) = 5762,8 \text{ J}$$

$$\Delta S = \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{sorgente}} = nR \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + \frac{Q}{T} = 8,314 \cdot \ln(2) + \frac{5762,8}{1000} = 5,762 + 5,762 = 11,52 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$